

Année pédagogique: 2ème année
Semestre IV

Chimie III
Chimie Analytique

2020/2021

Cours 0

Chapitre 0 : Généralités

- La matière est tout ce qui compose un corps ou un objet ayant une réalité physique.

- Elle est de nature discontinue composée d'entités microscopiques appelées atomes et molécules.

- ***L'air, l'eau, le sable, le bois et les organismes vivants sont des exemples de matière.***

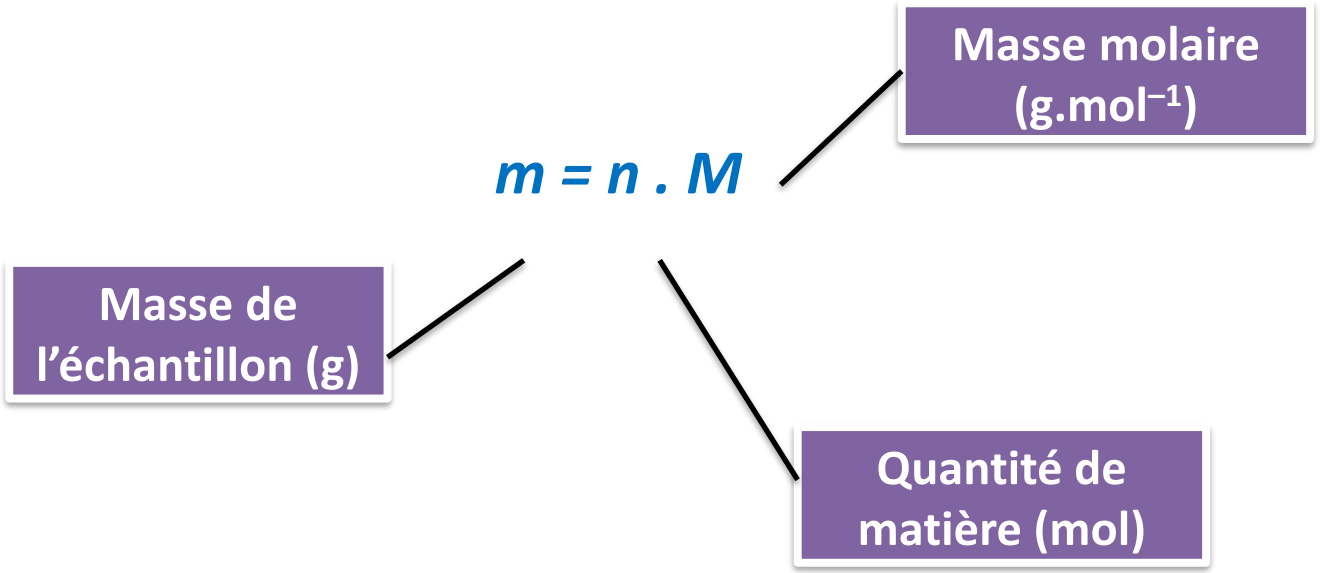
- La composition d'un échantillon de matière désigne le type d'atomes en présence (aspect qualitatif) et les proportions relatives de ces atomes (aspect quantitatif).

Exemple :

- La molécule H_2O, est constituée d'H et d'O : composition qualitative.
- La molécule H_2O comporte 1 atome d'O et 2 atomes d'H: composition quantitative.

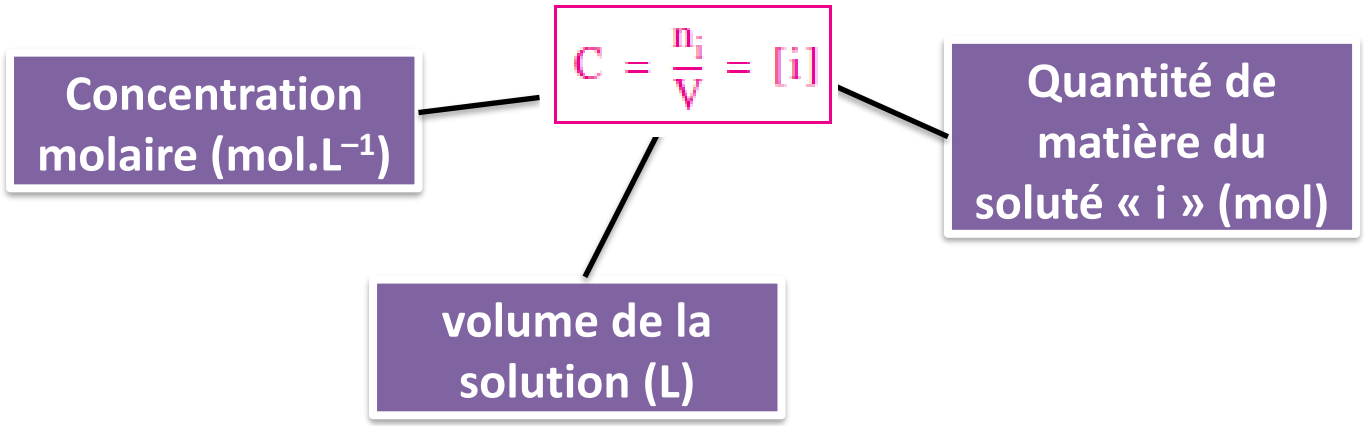
A- Calcul de la masse d'une quantité de matière

- On définit pour cela la *masse molaire* : masse d'une mole d'entités, notée M en $g.mol^{-1}$.



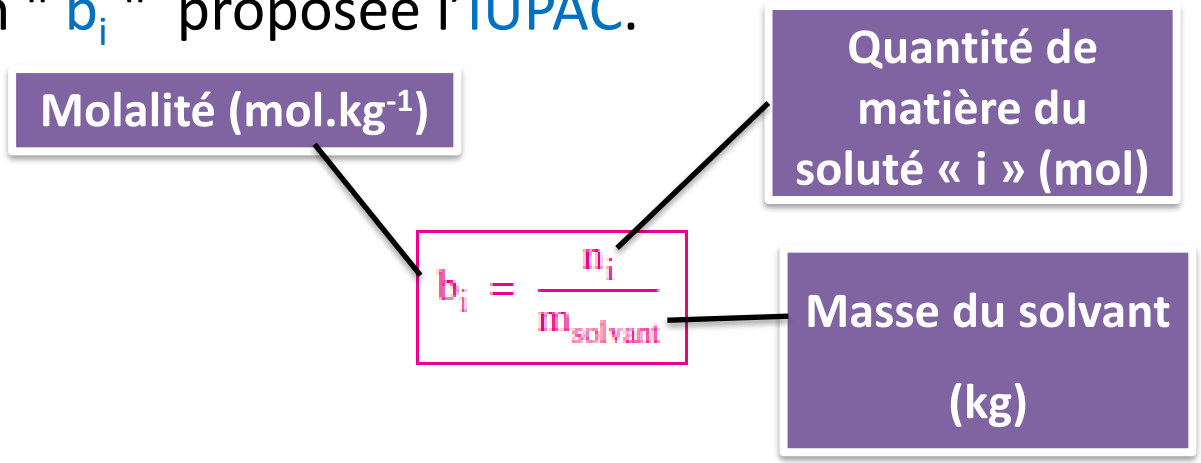
B-Concentration molaire ou Molarité

- La concentration molaire d'une espèce chimique présente en solution est la quantité de matière de cette espèce par litre de solution. Pour une espèce « i », elle se note C ou [i] et son unité est $mol.L^{-1}$.



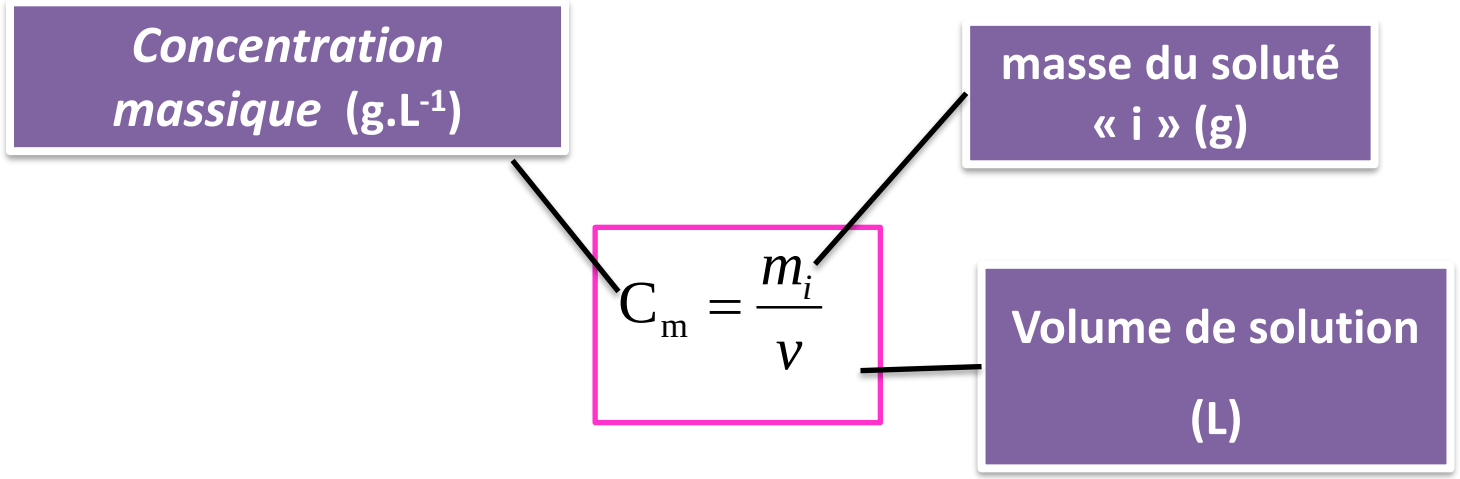
C-Molalité

- La molalité d'un constituant "i" la quantité de matière de "i" rapportée à la masse d'1 kg du solvant.
- Son unité est $mol.kg^{-1}$ et elle se note "m_i". Cependant, la confusion évidente que l'on peut avoir avec la masse entraîne l'utilisation d'une autre notation " b_i " proposée l'IUPAC.



D-Concentration massique (titre massique, titre pondérale)

- La concentration massique d'un constituant "i" est la masse de "i" rapportée au volume de la solution.
- Son unité est $g.L^{-1}$ et elle se note « C_{mi} » ou « t ».

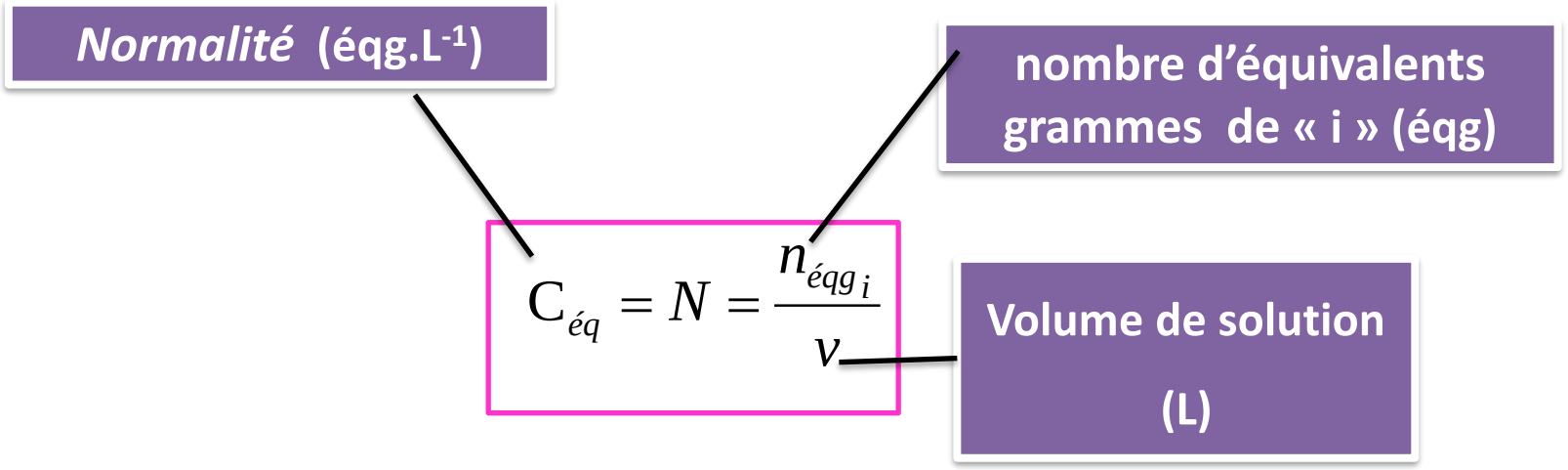


❖ $C_m = \frac{m_i}{v} \quad / m_i = M * n_i \Rightarrow C_m = \frac{n_i * M}{v}$

$\Rightarrow \quad C_m = C * M$

E-La Normalité ou la concentration équivalente

- La ***Normalité*** d'un constituant "i" est la nombre d'équivalents grammes de "i" rapportée au volume de la solution.
- Son unité est eqg.L^{-1} ou N (normal) et elle se note « N » ou « $C_{éq}$ ».



❖ Relation entre la molarité et la normalité

$$N = \alpha * C/ \qquad \alpha : coéfficient\ stéchiométrique$$

❑La normalité d'une solution acide est le nombre de moles d'ions H_3O^+ susceptible d'être libéré par litre de cette solution.

Exemple 1:

$$HCl + H_2O \longrightarrow Cl^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq).}$$

α est le nombre de H_3O^+ libéré donc α=1

N= α*C= C

Exemple 2:

$$2\ H_2O + H_2SO_4 \longrightarrow 2\ H_3O^+_{(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)}$$

α est le nombre de H_3O^+ libéré donc α=2

N= α*C= 2C

❑ La normalité d'une solution basique est le nombre de moles d'ions OH^- susceptible d'être libéré (ou le nombre de protons captés) par litre de cette solution.

Exemple:

$$\mathbf{NaOH} \longrightarrow Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

α est le nombre de OH^- libéré donc α=1

N= α*C= C

❑La normalité d'une solution oxydante ou réductrice est le nombre de moles d'électrons susceptible d'être capté ou libéré par litre de cette solution.

$$\mathbf{MnO_4^-} + 8\,H^+ + 5\,e^- \longrightarrow \mathbf{Mn^{2+}} + 4\,H_2O$$

α est le nombre d'e^- libéré donc α=5

N= α*C= 5C